INSTITUTO UNIVERSITARIO JESÚS OBRERO (IUJO) — EXTENSIÓN BARQUISIMETO
CARRERA DE INFORMÁTICA • UNIDAD CURRICULAR: ALGORITMO Y PROGRAMACIÓN II (ALP-365)

SISTEMA WEB DE CONTROL DE INVENTARIO Y GESTIÓN BOTÁNICA

Centro Naturista «Hoja Verde»

Arquitectura Cliente-Servidor • PHP Puro (PDO) y MySQL • Sin Frameworks

DOCENTE Y EVALUACIÓN:
- **Docente:** Ing. Héctor Manuel Mendoza Alvarado
- **Evaluación:** Proyecto Final Integrador (Ponderación: 30%)
- **Fecha de Entrega:** Noviembre de 2026
- **Lugar:** Aula Especial, Barquisimeto — Edo. Lara

EQUIPO DESARROLLADOR:
- **Gabriel Alejandro** (Backend, Seguridad, Sesiones y Reportes)
- **Luis Torrealba** (Lógica CRUD, Persistencia e Inventario)
- **Daime Almao** (Diseño UI/UX y Maquetación Responsiva)
- **Sthephany Cordero** (Interactividad JS, Validaciones y Flujo)

DIAPOSITIVA 2: INTRODUCCIÓN Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Flujo Lógico Multicapa bajo Arquitectura Cliente-Servidor en PHP Puro y MySQL

1. FRONTEND (UI/UX)

Responsable: Daime Almao

- Maquetación semántica en **HTML5**.
- Estilos modernos y responsivos con **Tailwind CSS**.
- Interfaz limpia adaptable a pantallas de bodega y computadoras.
- Iconografía profesional con **Lucide Icons**.

2. INTERACTIVIDAD

Responsable: Sthephany Cordero

- Reactividad ágil en el cliente con **Alpine.js**.
- Búsqueda y filtrado instantáneo por laboratorio y stock.
- Validación previa de formularios sin recarga forzada.
- Empaquetado de datos hacia método **HTTP POST**.

3. BACKEND & SEGURIDAD

Responsable: Gabriel Alejandro

- Conexión **PDO** con manejo estricto de excepciones.
- Consultas preparadas contra **Inyección SQL**.
- Hashing unidireccional con **BCRYPT** (password_verify).
- Control de sesiones seguras con **$_SESSION**.

4. BASE DE DATOS & CRUD

Responsable: Luis Torrealba

- Motor **MySQL InnoDB** con integridad referencial.
- Ciclo CRUD completo de medicamentos botánicos.
- **Borrado Lógico** binario (estado = 1 / 0) sin pérdida de datos.
- Módulo de **Reportes PDF** para auditoría física.

Flujo Operativo Integrado: Petición POST ➔ Enrutamiento Seguro ➔ Validación PDO & Hash BCRYPT ➔ Apertura de Sesión ➔ Control de Acceso (Gerente / Empleado) ➔ Operación CRUD en MySQL ➔ Emisión de Reportes

DIAPOSITIVA 3: CONCLUSIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES

Cumplimiento Estricto de Requerimientos de Backend, Seguridad e Impacto Operativo

CONCLUSIONES TÉCNICAS (BACKEND & BD)

• **Inmunidad contra Inyección SQL:**
El uso de sentencias preparadas PDO (prepare y execute) separa la estructura de la consulta de los datos de entrada, bloqueando ataques por inyección.

• **Criptografía Unidireccional Robusta:**
Almacenamiento seguro mediante BCRYPT (PASSWORD_DEFAULT) y verificación algorítmica con password_verify(). Cero contraseñas expuestas.

• **Preservación por Borrado Lógico (Soft Delete):**
El control binario mediante la columna estado garantiza que ningún registro sea destruido, preservando la trazabilidad contable y claves foráneas.

• **Control Perimetral y Sesiones Seguras:**
Persistencia de estado con $_SESSION y expulsión automática de peticiones no autenticadas en vistas protegidas.

CONCLUSIONES FUNCIONALES (HOJA VERDE)

• **Eliminación del Descontrol Manual:**
Sustitución definitiva de anotaciones empíricas en papel por un repositorio centralizado, consistente y con disponibilidad en tiempo real.

• **Trazabilidad y Localización Inmediata:**
Indexación física por estantes y filas (codigo_ubicacion), disminuyendo los tiempos de despacho y agilizando la reposición de stock.

• **Segregación Estricta de Funciones (RBAC):**
Diferenciación operativa: el Gerente conserva facultades de auditoría y borrado, mientras el Empleado gestiona inventario cotidiano.

• **Auditoría Gerencial Instantánea:**
Exportación consolidada a formato PDF con cálculos automáticos de existencias totales y valoración económica del inventario.

DIAPOSITIVA 4: EXPERIENCIA, RETOS Y TRABAJO EN EQUIPO

Aprendizajes Clave, Resolución de Problemas y Sinergia Colaborativa

1. RETOS TÉCNICOS SUPERADOS:

• **Gobernar la naturaleza sin estado (stateless) de HTTP:** Dominar el ciclo de vida de sesiones (session_start(), envío de cookies PHPSESSID y persistencia con $_SESSION) sin permitir accesos directos por URL.
• **Diagnóstico y verificación matemática de hashes BCRYPT:** Depurar discrepancias en base de datos mediante inspección real de sentencias preparadas y funciones criptográficas nativas de PHP.
• **Integración y versionado en equipo:** Colaboración sincronizada utilizando **Git y GitHub** para versionar ramas y commits estructurados.

2. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS:

• **Programación con criterio técnico:** Superar la práctica del 'copiar y pegar' para entender la justificación de cada instrucción: desde el DSN en PDO, el filtrado con INNER JOIN y cláusulas ON, hasta el manejo de errores.
• **Diseño modular por capas:** Diseñar una solución limpia separando vista (Tailwind/Alpine), lógica de servidor (PHP Puro) y persistencia (MySQL), comprobando que no se requieren frameworks pesados para construir software seguro.

3. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO (100% INTEGRADO):

• **Gabriel Alejandro:** Arquitectura de Conexión PDO, Autenticación Segura, Sesiones HTTP y Módulo de Reportes PDF.
• **Luis Torrealba:** Lógica de Persistencia CRUD de Medicamentos, Reglas de Inventario y Consultas Relacionales.
• **Daime Almao:** Diseño de Interfaz UI/UX, Maquetación con Tailwind CSS y Adaptabilidad Responsiva.
• **Sthephany Cordero:** Interactividad del DOM con Alpine.js, Iconografía Lucide y Validaciones de Entrada.